2026 동부고 2학년 2학기 중간 미적분 II 분석표

미적분 II · Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분·여러 가지 미분법)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	8문항 (49%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	급수의 성질	수렴하는 급수는 상수배·합으로 나눌 수 있다	하	3.10	④
2	선택형	∞−∞ 꼴의 극한	분자 유리화	하	3.20	③
3	선택형	삼각함수의 도함수	$(\sin 2x)' = 2\cos 2x$	하	3.20	②
4	선택형	몫의 미분법	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	하	3.30	①
5	선택형	음함수의 미분법	$y = 0 \to x = 2$, 양변을 x로 미분	중	3.40	⑤
6	선택형	지수함수와 로그함수의 극한	$\frac{\log_2(1+x)}{x} \to \frac{1}{\ln 2}$, $\frac{2^x - 1}{x} \to \ln 2$	중	3.40	②
7	선택형	미분계수의 정의 - sec·tan·cot의 도함수	극한 $= 2f'\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$	중	3.40	①
8	선택형	수열의 극한의 대소 관계	각 변에 $\frac{2}{(2n+1)^2}$을 곱하고 $\frac{n^2}{(2n+1)^2}$을 더함	중	3.50	①
9	선택형	무리수 e의 정의	$\lim(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$로 바꾸기	중	3.50	①
10	선택형	탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각	$\tan\theta = \left\lvert\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right\rvert$	중	3.50	④
11	선택형	등비급수의 수렴 조건	$-1 < r < 1$, $r \neq 0$에서 각 공비의 범위 확인	중	3.60	③
12	선택형	등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복)	정사각형 한 변 $= \frac{r}{\sqrt{2}} \to$ 반지름 비 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 넓이비 $\frac{1}{2}$	중	3.60	④
13	선택형	등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기	$r = \frac{\sqrt{2}m}{5}$의 범위로 나누기	상	3.80	⑤
14	선택형	역함수의 미분법	$f(10) = -2$, $2f'(10) = \frac{1}{2}$	상	3.80	③
15	선택형	수열의 극한의 성질 참 거짓	반례: $a_n = 0$, $b_n = \frac{1}{n}$ / $a_n = n$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$	중	3.90	②
16	선택형	역함수의 미분법과 합성함수	$f(x\ln 3) = x^3 - 2x^2 - x - 3$을 이용	상	4.10	⑤
17	선택형	삼각함수의 극한 - 도형의 넓이	$\overline{AD} = \frac{2}{1+\sin\theta}$, $S \approx 2\theta$, $T \approx 2\theta^2$	최상	4.30	④
18	선택형	등비급수의 활용 (그림 Rn의 넓이)	$\mathrm{P}_1\left(\frac{12}{5}, \frac{9}{5}\right)$, $\overline{OQ_1} = \frac{3}{\sqrt{5}} \to$ 넓이비 $\frac{1}{5}$	상	4.40	①
19	서술형	수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한	$(-4n^3 + n^2 + 8)a_n = \frac{-4n^3 + n^2 + 8}{n^3} \cdot n^3 a_n$	하	6.00	-16
20	서술형	미분계수의 정의 - 곱의 미분과 로그함수	$g(9) = 2f(9) \to$ 극한 $= -2f'(9) + g'(9)$	상	7.00	18
21	서술형	급수의 수렴 조건과 부분분수	일반항 $\to 0 \to a = 2$, 이후 망원급수	상	10.00	1
22	서술형	매개변수로 나타낸 함수의 미분법	$t = 2\pi - \theta$에서 cos의 부호만 바뀜	최상	12.00	3π

단원별 배점

단원	배점
급수의 성질	1문항 3.1점
∞−∞ 꼴의 극한	1문항 3.2점
삼각함수의 도함수	1문항 3.2점
몫의 미분법	1문항 3.3점
음함수의 미분법	1문항 3.4점
지수함수와 로그함수의 극한	1문항 3.4점
미분계수의 정의 - sec·tan·cot의 도함수	1문항 3.4점
수열의 극한의 대소 관계	1문항 3.5점

난이도별 배점

난이도	배점
하	5문항 18.8점
중	9문항 31.8점
상	6문항 33.1점
최상	2문항 16.3점

무리수 e의 정의	1문항 3.5점
탄젠트 덧셈정리 - 두 직선이 이루는 각	1문항 3.5점
등비급수의 수렴 조건	1문항 3.6점
등비급수의 활용 (도형의 닮음 반복)	1문항 3.6점
등비수열의 극한 - 공비의 범위로 경우 나누기	1문항 3.8점
역함수의 미분법	1문항 3.8점
수열의 극한의 성질 참 거짓	1문항 3.9점
역함수의 미분법과 합성함수	1문항 4.1점
삼각함수의 극한 - 도형의 넓이	1문항 4.3점
등비급수의 활용 (그림 Rn의 넓이)	1문항 4.4점
수렴하는 수열의 성질 - 조건을 이용한 극한	1문항 6.0점
미분계수의 정의 - 곱의 미분과 로그함수	1문항 7.0점
급수의 수렴 조건과 부분분수	1문항 10.0점
매개변수로 나타낸 함수의 미분법	1문항 12.0점

시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한·급수), Ⅱ. 미분법 (여러 가지 함수의 미분·여러 가지 미분법) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열의 극한 45.1점, 미분법 54.9점

선택형 18문항(65점) + 서답형 4문항(35점). 정답표가 없어 모든 문항을 직접 풀어 답을 정했다. 12·17·18번 그림은 학생 필기·그림자가 있어 원본과 같게 다시 그렸다.

검토 메모 5번: 둘째 항(−xy)과 $3y^2$에 펜 자국이 겹침 - y=0을 넣으면 x=2이고 답 12가 보기에 있어 $2x^3-xy+3y^2=16$으로 읽음 / 9번: 보기 ㄴ의 지수에 펜 자국이 겹쳐 4x/3로 읽음 (x/3로 읽어도 값은 e^(1/4)이라 ㄴ은 거짓, 답 같음)